


**BACKEND · PROYECTO FINAL «SOLUCIONES PARA EL CLENA»**

# Modelo de dominio

CLENA Digital — Entidades, reglas de negocio, glosario y casos de uso

| | |
|---|---|
| **Equipo de origen** | Samuel Lombana y Alan Fontalvo |
| **Equipo de Backend** | Samuel Ramos (Product Owner) · Sebastián Brito (Scrum Master) · Camilo del Toro (Development Team) · Jeison Acosta (Development Team) |
| **Fecha** | 11 de noviembre de 2026 |
| **Versión** | 1.2 |

# Índice

1. Propósito y alcance ..... 3

2. Actores ..... 3

3. Entidades del dominio ..... 4

4. Reglas de negocio ..... 5

5. Glosario ..... 8

6. Casos de uso ..... 10

# 1. Propósito y alcance

Este documento describe el **dominio de CLENA Digital**: qué cosas maneja la aplicación, quién las usa, qué reglas cumplen y qué puede hacer cada tipo de usuario. Es la referencia común del equipo y del equipo de origen para hablar del sistema con las mismas palabras.

Todo lo que aparece aquí sale del código del repositorio (`backend/src/domain`, `backend/src/application` y `frontend/src/tipos`) al 11 de noviembre de 2026, más la API de la agenda (#82). Cada regla y cada caso de uso indica el issue de GitHub donde se pidió.

**Alcance de la Entrega 1 (13 de noviembre):** las secciones administrables, la agenda de eventos, la galería, las inscripciones con correo, las cuentas con tres roles y el recorrido por el CLENA. «Crea tu propio recorrido» queda para después, como se acordó en la reunión de Inception.

# 2. Actores

| Actor | Rol en el sistema | Quién es | Qué puede hacer |
|---|---|---|---|
| **Visitante** | Sin cuenta | Cualquier persona que entra a la página | Ver la landing, recorrer el CLENA, ver la agenda y la galería, inscribirse a un evento y crear una cuenta |
| **Usuario registrado** | `public` | Quien creó una cuenta | Lo mismo que el visitante, y además crear sus propios recorridos |
| **Personal del CLENA** | `staff` | Trabajadores del CLENA que mantienen la página | Administrar las secciones, la agenda y la galería, y ver los inscritos a cada evento |
| **Administrador** | `admin` | Responsable de la plataforma | Todo lo del personal, y además nombrar o retirar al personal del CLENA |

Toda cuenta nueva empieza como usuario registrado. El primer administrador se crea desde el servidor, porque la aplicación no da ese rol (regla RN-05).

# 3. Entidades del dominio

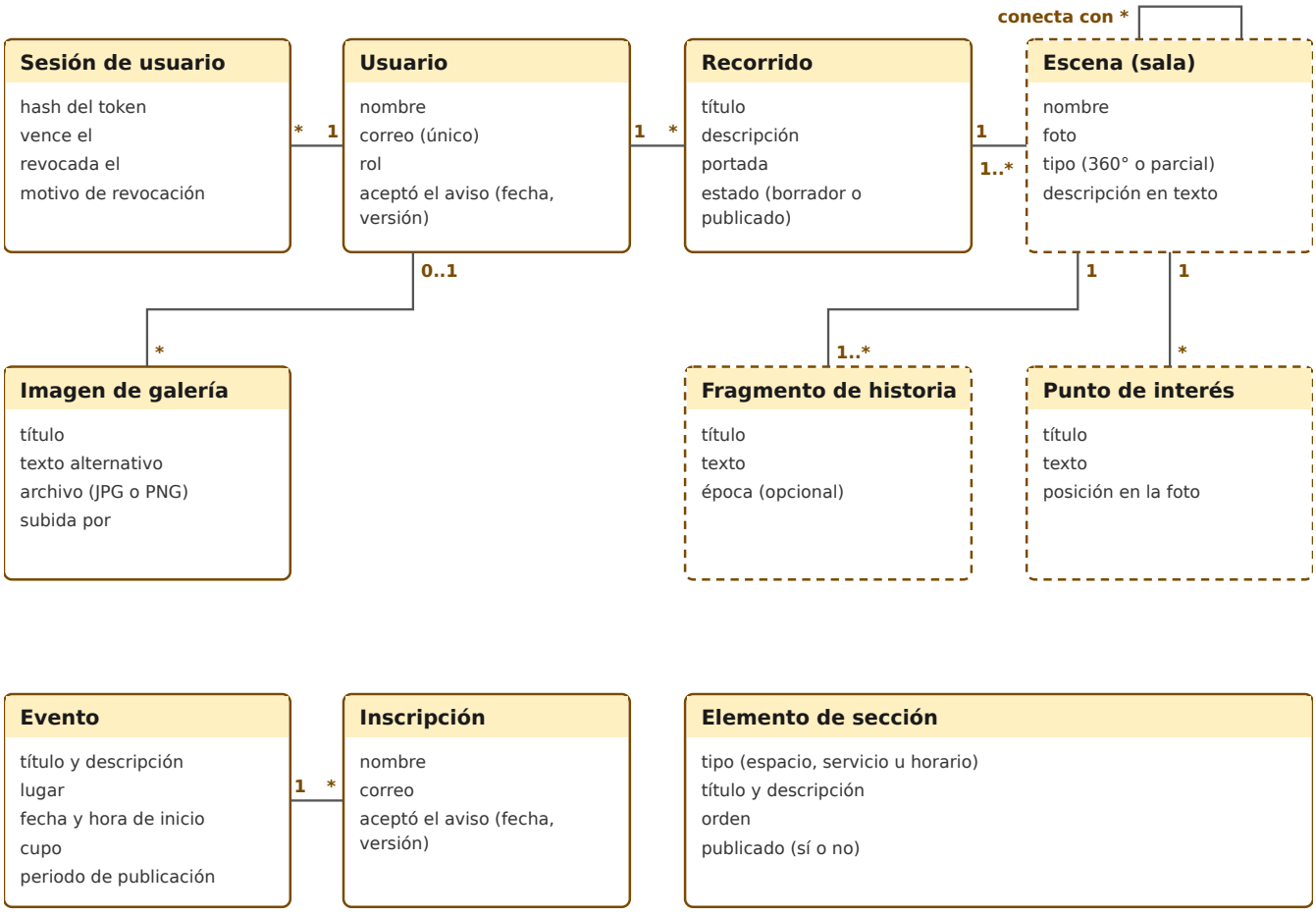



Figura 1. Entidades del dominio y sus relaciones. Las cajas con borde punteado (escena, fragmento de historia y punto de interés) por ahora viven en el frontend; pasan a la API con el editor de recorridos (#18).

| Relación | Cardinalidad | Qué significa |
|---|---|---|
| Usuario abre sesiones | 1 a muchas | Una sesión por cada dispositivo donde inicia sesión |
| Usuario crea recorridos | 1 a muchos | El creador es el dueño del recorrido |
| Recorrido tiene escenas | 1 a 1 o más | Cada escena es una sala con su foto |
| Escena conecta con escenas | muchas a muchas | Los botones dentro de la foto que llevan a otra sala |
| Escena tiene fragmentos de historia | 1 a 1 o más | La historia que aparece por partes en el cuadro de abajo a la izquierda |
| Escena tiene puntos de interés | 1 a muchos | Objetos destacados de la sala, con su panel de información |

| Relación | Cardinalidad | Qué significa |
|---|---|---|
| Usuario sube imágenes de galería | 0 o 1 a muchas | Si la cuenta se elimina, la imagen se queda sin autor (RN-23) |
| Evento recibe inscripciones | 1 a muchas | Tantas como el cupo del evento |

El **elemento de sección** no depende de ninguna otra entidad: es contenido de la landing que el personal administra.

# 4. Reglas de negocio

## Cuentas y roles

| Código | Regla | Issue |
|---|---|---|
| RN-01 | Para crear una cuenta hay que **aceptar el aviso de privacidad** (Ley 1581 de 2012). Se guarda la fecha y la versión del aviso que se aceptó. | #15 |
| RN-02 | El nombre es obligatorio (máximo 100 caracteres). El correo (máximo 254) se guarda sin espacios y en minúsculas, y **no se puede repetir** entre cuentas. | #15 |
| RN-03 | La contraseña tiene **de 8 a 128 caracteres** y nunca se guarda: solo se guarda su hash. | #15 |
| RN-04 | Toda cuenta nueva empieza con el rol de **usuario registrado**. | #15, #24 |
| RN-05 | **Solo el administrador cambia roles**, y solo puede nombrar personal del CLENA o retirarlo. El rol de administrador no se da ni se quita desde la aplicación, para que nadie se quede con todo el control ni el sistema se quede sin administrador. | #24 |
| RN-06 | Un cambio de rol se nota cuando la sesión de esa persona se renueva: al recargar la página o en máximo 15 minutos. | #24 |

## Sesiones y seguridad

| Código | Regla | Issue |
|---|---|---|
| RN-07 | La sesión usa un **token de acceso que dura 15 minutos** y un **token de renovación que dura 7 días**. Del token de renovación solo se guarda su hash. | #15 |
| RN-08 | Cada renovación cambia el token por uno nuevo y anula el anterior. Si el token anulado se vuelve a usar en los 10 segundos siguientes, casi siempre es otra pestaña que renovó al mismo tiempo: no se toma como robo y se pide intentar de nuevo. Después de esos 10 segundos se toma como posible robo y **se anulan todas las sesiones** de esa cuenta. Cerrar sesión también anula la sesión. | #15 |

| Código | Regla | Issue |
|---|---|---|
| RN-09 | El inicio de sesión, el registro y la inscripción a eventos aceptan **máximo 10 intentos por minuto** de cada visitante. | #15, #46 |

## Secciones de la landing

| Código | Regla | Issue |
|---|---|---|
| RN-10 | Cada elemento pertenece a una sección: **espacios, servicios u horarios**. La sección no se cambia después de crearlo. | #42 |
| RN-11 | El título es obligatorio (máximo 120 caracteres) y la descripción también (máximo 1000). El orden es un número entero de 0 a 999. | #42 |
| RN-12 | En la landing **solo se ven los elementos publicados**, ordenados por su número de orden. | #43 |
| RN-13 | Solo el personal del CLENA y el administrador crean, editan, ocultan y eliminan elementos. | #42 |

## Agenda de eventos

| Código | Regla | Issue |
|---|---|---|
| RN-14 | Un evento tiene título (obligatorio, máximo 150 caracteres), lugar (obligatorio, máximo 150), descripción opcional (máximo 2000), fecha y hora de inicio, y **un cupo mayor que cero**. | #44 |
| RN-15 | El evento tiene un **periodo de publicación**, y su fin no puede ser anterior a su inicio. | #44 |
| RN-16 | El público ve un evento **solo dentro de su periodo de publicación y antes de que empiece**. Fuera de eso, para el público el evento no existe. | #44, #45 |
| RN-33 | Nadie publica un evento a mano: su **estado se calcula con la hora actual**. Es *pendiente* antes del periodo de publicación, *publicado* dentro de él y *cerrado* después, o cuando el evento empieza. | #44 |
| RN-34 | Las fechas llegan a la API **con zona horaria**, para que «7:00 p. m.» no se tome como la hora del servidor. La agenda las muestra en hora de Colombia. | #44, #45 |
| RN-35 | Al **eliminar un evento** se eliminan sus inscripciones. Si al editarlo se baja el cupo por debajo de los inscritos, no se borra a nadie: el evento solo deja de recibir inscripciones. | #44 |

## Inscripciones

| Código | Regla | Issue |
|---|---|---|
| RN-17 | Para inscribirse **no hace falta cuenta**: bastan el nombre (máximo 100 caracteres), el correo (máximo 254) y aceptar el aviso de privacidad. | #46 |
| RN-18 | Solo se puede inscribir a un evento publicado (RN-16) y **con cupos disponibles**. | #46 |
| RN-19 | **Un correo se inscribe una sola vez** a cada evento. | #46 |
| RN-20 | Al inscribirse, la persona recibe un **correo de confirmación**. Si el correo falla, la inscripción no se pierde: la respuesta avisa que no se pudo enviar. | #46 |
| RN-21 | Solo el personal del CLENA y el administrador ven la lista de inscritos de un evento. | #46 |

## Galería

| Código | Regla | Issue |
|---|---|---|
| RN-22 | La imagen debe ser **JPG o PNG** y pesar **máximo 10 MB**. El tipo se revisa por el contenido del archivo, no por su nombre. | #47 |
| RN-23 | Toda imagen lleva título (máximo 120 caracteres) y **texto alternativo** (máximo 250), para las personas que usan lector de pantalla. Si se elimina la cuenta de quien la subió, la imagen se queda, porque es contenido del CLENA. | #47, #16 |
| RN-24 | Cualquiera ve la galería; solo el personal del CLENA y el administrador suben y eliminan imágenes. | #47, #48 |

## Recorridos

| Código | Regla | Issue |
|---|---|---|
| RN-25 | Cualquier usuario registrado puede crear un recorrido. **Empieza como borrador** y, mientras lo sea, solo lo ve su creador. Publicado, lo ve cualquiera. | #17, #22 |
| RN-26 | El título es obligatorio (máximo 120 caracteres) y la descripción, opcional (máximo 2000). La portada es opcional: JPG o PNG de máximo 5 MB. | #17 |
| RN-27 | Si se elimina una cuenta, **se eliminan sus recorridos** (RN-32). | #16 |
| RN-28 | Cada escena tiene una **descripción en texto** de lo que se ve, para quien no puede ver la foto. En una foto parcial solo se puede girar dentro del ángulo que cubre. | #8, #13 |

### Eliminar la cuenta

| Código | Regla | Issue |
|---|---|---|
| RN-30 | Para eliminar la cuenta hay que **escribir la contraseña otra vez**. Así, alguien que robe una sesión abierta no alcanza a borrar la cuenta, que no se puede recuperar. | #16 |
| RN-31 | **No se puede eliminar la única cuenta de administrador**: antes hay que nombrar a otra persona, para que el sistema no se quede sin nadie que lo administre. | #16 |
| RN-32 | Se borra todo de una vez, o no se borra nada: la cuenta, sus sesiones, sus recorridos con sus portadas y las **inscripciones hechas con su correo**. Las imágenes que subió a la galería se quedan sin autor, porque son contenido del CLENA (RN-23). Es el derecho de supresión de la Ley 1581 de 2012. | #16 |

### Listados

| Código | Regla | Issue |
|---|---|---|
| RN-29 | Todos los listados van por páginas, con **máximo 50 resultados por página**. | #42, #24, #48 |

## 5. Glosario

| Término | Significado |
|---|---|
| **CLENA** | Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, que funciona en el complejo de la antigua Aduana de Barranquilla. |
| **Landing** | Página principal de CLENA Digital, con la portada, las secciones y el acceso al recorrido. |
| **Recorrido** | Conjunto de escenas conectadas que se exploran como en Street View. El primero es el del CLENA. |
| **Escena o sala** | Una foto del recorrido que se puede girar, con sus botones para pasar a otras salas. |
| **Foto 360°** | Foto que muestra todo alrededor. Permite dar la vuelta completa. |
| **Foto parcial** | Foto gran angular, como las de la cámara Kodak del proyecto. Solo deja girar dentro de lo que cubre. |
| **Fragmento de historia** | Cada parte de la historia de una sala que aparece en el cuadro de abajo a la izquierda. |

| Término | Significado |
|---|---|
| **Punto de interés** | Objeto destacado de una sala, como una obra o un letrero, que abre un panel con su información. |
| **Sección** | Grupo de contenido de la landing: espacios, servicios u horarios. |
| **Elemento de sección** | Cada espacio, servicio u horario que el personal agrega a una sección. |
| **Publicado / oculto** | Si un elemento se ve o no en la landing. Ocultar no lo borra. |
| **Evento** | Actividad del CLENA con fecha, lugar y cupo, a la que el público se puede inscribir. |
| **Periodo de publicación** | Fechas entre las que un evento aparece en la agenda. |
| **Cupo** | Número máximo de personas que se pueden inscribir a un evento. |
| **Estado del evento** | Pendiente, publicado o cerrado. Lo calcula el sistema con las fechas de publicación (RN-33). |
| **Inscripción** | Registro de una persona en un evento, con su nombre y su correo. |
| **Texto alternativo** | Descripción de una imagen para quien no la puede ver; la lee el lector de pantalla. |
| **Aviso de privacidad** | Texto que explica qué datos se guardan y para qué, según la Ley 1581 de 2012. Hay que aceptarlo para crear una cuenta o inscribirse. |
| **Personal del CLENA** | Rol de quienes mantienen el contenido de la página. |
| **Panel** | Parte de la aplicación donde el personal y el administrador administran el contenido. |
| **Borrador** | Recorrido que todavía no se publica: solo lo ve su creador. |
| **Lector de pantalla** | Programa que lee en voz alta lo que hay en la pantalla, para personas ciegas o con baja visión. |

# 6. Casos de uso

## 6.1 Resumen por actor

| # | Caso de uso | Actor principal | Entrega | Issue |
|---|---|---|---|---|
| CU-01 | Ver la landing con espacios, servicios y horarios | Visitante | 1 | #43 |
| CU-02 | Recorrer el CLENA sala por sala y leer su historia | Visitante | 1 | #7 a #12 |
| CU-03 | Ver la agenda de eventos por fechas | Visitante | 1 | #45 |
| CU-04 | Inscribirse a un evento | Visitante | 1 | #46 |
| CU-05 | Ver la galería de fotos | Visitante | 1 | #48 |
| CU-06 | Crear una cuenta e iniciar sesión | Visitante | 1 | #15 |
| CU-07 | Administrar los espacios, servicios y horarios | Personal del CLENA | 1 | #42 |
| CU-08 | Publicar eventos en la agenda | Personal del CLENA | 1 | #44 |
| CU-09 | Ver los inscritos de un evento | Personal del CLENA | 1 | #46 |
| CU-10 | Subir y eliminar imágenes de la galería | Personal del CLENA | 1 | #47 |
| CU-11 | Nombrar o retirar al personal del CLENA | Administrador | 1 | #24 |
| CU-12 | Crear un recorrido propio | Usuario registrado | Después | #17 a #23 |
| CU-13 | Eliminar mi cuenta | Usuario registrado | 1 (la API; la pantalla, después) | #16 |

El personal del CLENA y el administrador también pueden hacer todo lo del visitante, y el administrador, todo lo del personal.

## 6.2 CU-04 · Inscribirse a un evento

| | |
|---|---|
| **Actor** | Visitante (no necesita cuenta) |
| **Precondición** | El evento está publicado (RN-16) |
| **Resultado** | La persona queda inscrita y recibe un correo de confirmación |

### Flujo principal

1. El visitante abre un evento de la agenda y elige inscribirse.
2. Escribe su nombre y su correo, y acepta el aviso de privacidad.
3. El sistema revisa que el evento siga publicado, que tenga cupos y que el correo no esté inscrito.
4. El sistema guarda la inscripción y envía el correo de confirmación.
5. El sistema le muestra que quedó inscrito.

### Flujos alternativos

- **No acepta el aviso:** el sistema no guarda la inscripción (RN-17).
- **El evento se llenó:** el sistema le avisa que ya no hay cupos y no lo inscribe (RN-18).
- **El correo ya está inscrito:** el sistema le avisa y no lo inscribe dos veces (RN-19).
- **El correo de confirmación falla:** la inscripción queda guardada y el sistema le avisa que no se pudo enviar el correo (RN-20).

## 6.3 CU-07 · Administrar los espacios, servicios y horarios

| | |
|---|---|
| **Actor** | Personal del CLENA o administrador |
| **Precondición** | Inició sesión con uno de esos roles |
| **Resultado** | La landing muestra el contenido actualizado, sin tocar el código |

### Flujo principal

1. El personal entra al panel y abre «Secciones de la landing».
2. Agrega un elemento: elige la sección y escribe el título, la descripción y el orden.
3. El sistema valida los datos (RN-11) y lo guarda.
4. Si está publicado, el elemento aparece en la landing en su lugar (RN-12).

### Flujos alternativos

- **Editar:** cambia el título, la descripción, el orden o si está publicado; la sección no cambia (RN-10).
- **Ocultar:** el elemento deja de verse en la landing, pero no se borra.

- **Eliminar:** el sistema pide confirmación antes de borrarlo.
- **Datos inválidos:** el sistema muestra el error junto a cada campo y no guarda nada.

## 6.4 CU-11 · Nombrar o retirar al personal del CLENA

| | |
|---|---|
| **Actor** | Administrador |
| **Precondición** | La persona ya creó su cuenta |
| **Resultado** | La persona puede o ya no puede entrar al panel |

**Flujo principal**

1. El administrador abre «Usuarios y roles» en el panel.
2. Busca a la persona por nombre o correo.
3. Elige «Nombrar personal».
4. El sistema cambia el rol y avisa que la persona verá el panel al recargar la página o en máximo 15 minutos (RN-06).

**Flujos alternativos**

- **Retirar:** elige «Quitar rol»; el sistema pide confirmación y la persona vuelve a ser usuario registrado.
- **Es administrador:** su rol no se puede cambiar desde la aplicación (RN-05).
- **Quien lo intenta no es administrador:** el sistema no lo deja entrar a la pantalla.

## 6.5 CU-08 · Programar un evento en la agenda

| | |
|---|---|
| **Actor** | Personal del CLENA o administrador |
| **Precondición** | Inició sesión con uno de esos roles |
| **Resultado** | El evento aparece en la agenda pública durante su periodo de publicación y recibe inscripciones |

**Flujo principal**

1. El personal entra al panel y abre «Agenda de eventos».
2. Elige «Programar evento» y escribe el título, el lugar, la fecha y hora, el cupo y desde y hasta cuándo se publica. La descripción es opcional.
3. El sistema valida los datos (RN-14, RN-15) y guarda el evento.
4. El evento queda *pendiente*, *publicado* o *cerrado* según la hora actual (RN-33). Mientras esté publicado, sale en la agenda pública con el botón «Inscribirme».

**Flujos alternativos**

- **Faltan datos o el periodo no es válido:** el sistema marca cada campo con su error y no guarda nada.
- **Editar:** cambia solo lo que se modifica. Bajar el cupo no borra inscritos (RN-35).
- **Eliminar:** el sistema pide confirmación y avisa que también se borran las inscripciones (RN-35).
- **Ver inscritos:** desde cada evento se abre la lista de personas inscritas, con búsqueda (RN-21).